逆矩阵

逆矩阵的定义和性质

求逆公式

逆矩阵的初步应用

逆矩阵的定义

和性质

定义 设 A 为 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 B，使得

$$AB = BA = E,$$

则称矩阵 A 是可逆的，并称 B 是 A 的逆矩阵.

注：若 n 阶方阵 A 可逆，则其逆矩阵是唯一的！

设矩阵 B_1 为 B_2 都是矩阵 A 的逆矩阵，

$$B_1 = B_1E = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = EB_2 = B_2.$$

A^{-1}

逆矩阵满足的运算规律（逆矩阵的性质）：

(i) 若矩阵A可逆，则A^{-1}也可逆，且$\left(A^{-1}\right)^{-1}=A$;

(ii) 若A可逆，数$\lambda\neq 0$，则λA可逆，且$(\lambda A)^{-1}=\dfrac{1}{\lambda}A^{-1}$;

$$(\lambda A)\left(\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right)=\left(\lambda\frac{1}{\lambda}\right)\left(AA^{-1}\right)=E.$$

$$\left(\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right)(\lambda A)=\left(\lambda\frac{1}{\lambda}\right)\left(A^{-1}A\right)=E.$$

(iii) 若A、B 为同阶矩阵且均可逆，则AB可逆，且

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1};$$

$$(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AEA^{-1}=AA^{-1}=E.$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB)=B^{-1}(A^{-1}A)B=B^{-1}EB=B^{-1}B=E.$$

(iv) 若A可逆，则A^{T} 也可逆，且$(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$.

$$A^{\mathrm{T}}(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{-1}A)^{\mathrm{T}}=E. \qquad (A^{-1})^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=E.$$

当A可逆时，还可以定义 $A^{-k}=\left(A^{-1}\right)^{k}$，其中 $k\in\mathbb{Z}^{+}$.

当方阵 A 可逆，λ、μ 为整数时，有

$$A^{\lambda}A^{\mu}=A^{\lambda+\mu},\qquad \left(A^{\lambda}\right)^{\mu}=A^{\lambda\mu}.$$

求逆公式

定理1 若 n 阶方阵 A 可逆，则 $|A| \neq 0$.

证明　若方阵 A 可逆，即存在矩阵 B 满足

$$AB = BA = E,$$

由行列式的性质，得

$$|A| \cdot |B| = |AB| = |BA| = |E| = 1,$$

所以 $|A| \neq 0$.

定理2 若$|A|\neq 0$，则矩阵A可逆，且 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}$.

证明 设A^{*}是矩阵A的伴随矩阵，于是有

$$\left.\begin{array}{l} AA^{*}=A^{*}A=|A|E, \\ |A|\neq 0, \end{array}\right\} \quad A\left(\frac{1}{|A|}A^{*}\right)=\left(\frac{1}{|A|}A^{*}\right)A=E,$$

所以矩阵A可逆，且 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}$.

A是可逆矩阵的充分必要条件是 $|A| \neq 0$.

当 $|A| = 0$ 时，A 称为奇异矩阵，

当 $|A| \neq 0$ 时，A 称为非奇异矩阵.

可逆矩阵就是非奇异矩阵.

推论 若 $AB = E$ （或 $BA = E$），则 $B = A^{-1}$.

例：求矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 可逆的充分必要条件，

并在可逆时，求其逆矩阵.

解 $|A|=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc$， A 可逆 $\Leftrightarrow ad-bc\neq 0.$

当 $ad-bc\neq 0$ 时， $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$

例：求方阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 4 & 3\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 $|A|=2\neq 0$, A^{-1}存在. 再计算$|A|$的余子式.

$M_{11}=2$, $M_{12}=3$, $M_{13}=2$, $M_{21}=-6$, $M_{22}=-6$,

$M_{23}=-2$, $M_{31}=-4$, $M_{32}=-5$, $M_{33}=-2$,

$$A^* = \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{21} & M_{31} \\ -M_{12} & M_{22} & -M_{32} \\ M_{13} & -M_{23} & M_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$M_{11} = 2,\ M_{12} = 3,$$
$$M_{13} = 2,\ M_{21} = -6,$$
$$M_{22} = -6, M_{23} = -2,$$
$$M_{31} = -4, M_{32} = -5,$$
$$M_{33} = -2,$$

注：求逆公式 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}$ 主要用来理论证明和推导，很少用来计算. 若要根据求逆公式来求 n 阶方阵的逆矩阵，需要计算 n 阶行列式 $|A|$ 以及 n^2 个 $n-1$ 行列式 A_{ij}，运算量非常大！

对于低阶以及某些特殊矩阵的讨论，此公式仍可以给我们带来一些便利.

同濟大學
1907
TONGJI UNIVERSITY